UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: Facultad de Ciencias, Ensenada

2. Programa Educativo: Licenciatura en Ciencia de Datos

3. Plan de Estudios: 2022-2

4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Álgebra Lineal

5. Clave: 41465

6. HC: 02 **HT:** 04 **HL:** 00 **HPC:** 00 **HCL:** 00 **HE:** 02 **CR:** 08

7. Etapa de Formación a la que Pertenece: Básica

8. Carácter de la Unidad de Aprendizaje: Obligatoria

9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje: Ninguno

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
REGISTRADO
24 FEBRERO 2022
REGISTRADO
COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Equipo de diseño de PUA
Selene Solorza Calderón
Brenda Leticia De La Rosa Navarro

Vo.Bo. de subdirector(es) de Unidad(es) Académica(s)
Priscilla Elizabeth Iglesias Vázquez

Fecha: 13 de enero de 2022

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

En la unidad de aprendizaje Álgebra Lineal se aplicarán los conceptos y las propiedades básicas relacionadas con espacios vectoriales, transformaciones lineales, matrices, sistemas de ecuaciones lineales, determinantes, valores y vectores propios. Su utilidad reside en que proporciona al estudiante las bases que sustentan a la misma disciplina, a otras áreas de las ciencias naturales, exactas, económicas y administrativas. Es de carácter obligatorio para la Licenciatura en Ciencia de Datos, se imparte en la etapa básica y pertenece al área de conocimiento Matemáticas y Estadística.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Aplicar las teorías del Álgebra Lineal, mediante la descripción axiomática, definiciones y fundamentos del Álgebra, para resolver problemas que involucren bases de espacios vectoriales, transformaciones lineales, matrices, sistemas de ecuaciones lineales, determinantes, valores y vectores propios, con actitud analítica, disciplina y organización.

IV. EVIDENCIA(S) DE APRENDIZAJE

Elabora un portafolio de evidencias que contenga el desarrollo y la resolución de los problemas solicitados, el desarrollo de las demostraciones, lemas o corolarios solicitados, las conclusiones obtenidas y la bibliografía empleada. Se entregará en formato electrónico o impreso en tiempo y forma, utilizando un lenguaje formal, apropiado y claro, en donde se demuestre que domina el tema y la notación matemática.

V. DESARROLLO POR UNIDADES
UNIDAD I. Matrices y sistemas de ecuaciones lineales

Competencia:
Aplicar los métodos de solución de sistemas de ecuaciones lineales, mediante la teoría matricial, para obtener soluciones analíticas y compararlas, con actitud crítica, proactiva y disposición al trabajo colaborativo.

Contenido: **Duración:** 8 horas

1.1 Matrices: operaciones, clasificación y propiedades
1.2 Matrices inversas y sus propiedades
1.3 Sistemas de ecuaciones lineales y sus soluciones
    1.3.1. Matrices elementales
    1.3.2. Método de eliminación Gaussiana con notación matricial
1.4 El espacio línea de una matriz

UNIDAD II. Determinantes
Competencia: Emplear el concepto de determinante, mediante la técnica de cofactores, para resolver problemas de su misma disciplina y de las ciencias exactas, con actitud reflexiva, con interés e iniciativa.
Contenido: **Duración:** 2 horas 2.1 Definición por cofactores 2.2 Propiedades 2.3 Regla de Cramer

UNIDAD III. Espacios vectoriales
Competencia: Aplicar la definición de espacio vectorial y sus propiedades, a través de la descripción axiomática y teoremas, para resolver problemas de la misma disciplina y de las ciencias exactas con iniciativa, tenacidad y honestidad.
Contenido: **Duración:** 10 horas 3.1 Definición y propiedades 3.2 Subespacios vectoriales: propiedades y operaciones 3.3 Dependencia e independencia lineal 3.4 Bases y dimensión 3.5 Cambios de base

UNIDAD IV. Transformaciones Lineales
Competencia: Emplear la definición de transformación lineal y sus propiedades, a través de la descripción axiomática y teoremas, para resolver problemas de la misma disciplina y de las ciencias exactas, con actitud propositiva, respetuosa y perseverante.
Contenido: **Duración:** 10 horas 4.1 Definición y propiedades 4.2 Núcleo e imagen de una transformación 4.3 Teorema de la dimensión 4.4 Operaciones: suma, producto por escalares y composición 4.5 La matriz asociada a una transformación lineal 4.6 La inversa de una transformación lineal y sus propiedades

UNIDAD V. Conceptos fundamentales de valores y vectores propios
Competencia: Diagonalizar matrices, mediante la técnica de valores y vectores propios, para resolver problemas de la misma disciplina y de las ciencias exactas con actitud proactiva, tenaz y organizada.
Contenido: **Duración:** 2 horas 5.1 Definiciones 5.2 Polinomio característico, ecuación característica y valores propios 5.3 Vectores propios, espacios propios y sus bases 5.4 Diagonalización

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER				
No.	**Nombre de la Práctica**	**Procedimiento**	**Recursos de Apoyo**	**Duración**
UNIDAD I				
1	Cálculo de la inversa de una matriz.	1. Atiende las indicaciones del profesor, quien escribirá una lista de matrices cuadradas. 2. Identifica si la matriz tiene inversa. 3. En el caso de existir la inversa, la calcula. 4. Explica sus planteamientos a la clase. 5. Agrega los problemas, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.	● Plumón ● Pintarrón ● Borrador de pintarrón ● Bibliografía recomendada ● Apuntes ● Internet ● Calculadora ● Hojas ● Lápiz o pluma ● Borrador de lápiz	5 horas
2	Solución de sistemas de ecuaciones lineales utilizando el método de eliminación Gaussiana con notación matricial.	1. Atiende las indicaciones del profesor, quien escribirá una lista de sistemas de ecuaciones lineales. 2. Identifica si el sistema de ecuaciones lineales tiene solución única, no tiene solución o tiene una infinidad de soluciones. 3. Resuelve el sistema de ecuaciones lineales empleando. 4. Explica sus planteamientos a la clase. 5. Agrega los problemas, con las observaciones atendidas en la	● Plumón ● Pintarrón ● Borrador de pintarrón ● Bibliografía recomendada ● Apuntes ● Internet ● Calculadora ● Hojas ● Lápiz o pluma ● Borrador de lápiz	5 horas

		retroalimentación, al portafolio de evidencias.		
UNIDAD II				
3	Cálculo del determinante de una matriz usando el desarrollo por cofactores.	1. Atiende las indicaciones del profesor, quien escribirá una lista de matrices cuadradas. 2. Calcula el determinante de la matriz usando el método de desarrollo por cofactores. 3. Explica sus planteamientos a la clase. 4. Agrega los problemas, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.	● Plumón ● Pintarrón ● Borrador de pintarrón ● Bibliografía recomendada ● Apuntes ● Internet ● Calculadora ● Hojas ● Lápiz o pluma ● Borrador de lápiz	3 horas
4	Solución de sistemas de ecuaciones lineales utilizando la regla de Cramer.	1. Atiende las indicaciones del profesor, quien escribirá una lista de sistemas de ecuaciones lineales. 2. Identifica si el sistema de ecuaciones lineales se puede resolver mediante la regla de Cramer. 3. En caso de que el sistema de ecuaciones lineales se pueda resolver por la regla de Cramer, encuentra su solución. 4. Explica sus planteamientos a la clase. 5. Agrega los problemas, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al	● Plumón ● Pintarrón ● Borrador de pintarrón ● Bibliografía recomendada ● Apuntes ● Internet ● Calculadora ● Hojas ● Lápiz o pluma ● Borrador de lápiz	3 horas

		portafolio de evidencias.		
UNIDAD III				
5	Determina si un conjunto es un espacio vectorial.	1. Atiende las indicaciones del profesor, quien escribirá una lista de conjuntos con las operaciones de suma y producto por escalares. 2. Empleando la definición de espacio vectorial, demuestra si el conjunto con las operaciones de suma y producto por escalares es un espacio vectorial. 3. Explica sus planteamientos a la clase. 4. Agrega los problemas, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.	● Plumón ● Pintarrón ● Borrador de pintarrón ● Bibliografía recomendada ● Apuntes ● Internet ● Hojas ● Lápiz o pluma ● Borrador de lápiz	8 horas
6	Determina si un subconjunto de un espacio vectorial es un subespacio vectorial.	1. Atiende las indicaciones del profesor, quien escribirá una lista de subconjuntos de espacios vectoriales. 2. Demuestra si el subconjunto con las operaciones de suma y producto por escalares del espacio vectorial es un subespacio de él. 3. Explica sus planteamientos a la clase. 4. Agrega los problemas, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al	● Plumón ● Pintarrón ● Borrador de pintarrón ● Bibliografía recomendada ● Apuntes ● Internet ● Hojas ● Lápiz o pluma ● Borrador de lápiz	5 horas

		portafolio de evidencias.		
7	Encuentra bases de espacios vectoriales.	1. Atiende las indicaciones del profesor, quien escribirá una lista de espacios vectoriales. 2. Encuentra bases del espacio vectorial con la metodología indicada. 3. Explica sus planteamientos a la clase. 4. Agrega los problemas, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.	● Plumón ● Pintarrón ● Borrador de pintarrón ● Bibliografía recomendada ● Apuntes ● Internet ● Calculadora ● Hojas ● Lápiz o pluma ● Borrador de lápiz	8 horas
8	Encuentra las matrices de cambio de base de un espacio vectorial.	1. Atiende las indicaciones del profesor, quien escribirá una lista de bases de espacios vectoriales. 2. Encuentra las matrices de cambio de bases de espacio vectorial. 3. Explica sus planteamientos a la clase. 4. Agrega los problemas, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.	● Plumón ● Pintarrón ● Borrador de pintarrón ● Bibliografía recomendada ● Apuntes ● Internet ● Calculadora ● Hojas ● Lápiz o pluma ● Borrador de lápiz	6 horas
UNIDAD IV				
9	Determina si una función es transformación lineal	1. Atiende las indicaciones del profesor, quien escribirá una lista de funciones. 2. Empleando la definición de transformación lineal, demuestra si la función es una transformación lineal.	● Plumón ● Pintarrón ● Borrador de pintarrón ● Bibliografía recomendada ● Apuntes ● Internet ● Hojas	5 horas

		3. Explica sus planteamientos a la clase. 4. Agrega los problemas, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.	● Lápiz o pluma ● Borrador de lápiz	
10	Encuentra bases para el núcleo y la imagen de una transformación lineal.	1. Atiende las indicaciones del profesor, quien escribirá una lista de transformaciones lineales. 2. Encuentra el núcleo de la transformación lineal y una base de él. 3. Encuentra la imagen de la transformación lineal y una base de él. 4. Explica sus planteamientos a la clase. 5. Agrega los problemas, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.	● Plumón ● Pintarrón ● Borrador de pintarrón ● Bibliografía recomendada ● Apuntes ● Internet ● Hojas ● Lápiz o pluma ● Borrador de lápiz	6 horas
11	Encuentra la matriz asociada a una transformación lineal	1. Atiende las indicaciones del profesor, quien escribirá una lista de transformaciones lineales. 2. Encuentra la matriz asociada. 3. Explica sus planteamientos a la clase. 4. Agrega los problemas, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.	● Plumón ● Pintarrón ● Borrador de pintarrón ● Bibliografía recomendada ● Apuntes ● Internet ● Hojas ● Lápiz o pluma ● Borrador de lápiz	4 horas
UNIDAD				

V				
12	Diagonaliza ortogonalmente matrices.	1. Atiende las indicaciones del profesor, quien escribirá una lista de matrices. 2. Encuentra los valores propios de la matriz. 3. Encuentra los vectores propios asociados a los valores propios. 4. Diagonaliza ortogonalmente la matriz. 5. Explica sus planteamientos a la clase. 6. Agrega los problemas, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.	● Plumón ● Pintarrón ● Borrador de pintarrón ● Bibliografía recomendada ● Apuntes ● Internet ● Calculadora ● Hojas ● Lápiz o pluma ● Borrador de lápiz	6 horas

VII. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos académicos, derechos y obligaciones docente-alumno.

Estrategia de enseñanza (docente):

- Técnica expositiva
- Instrucción guiada
- Casos de estudio
- Discusión grupal
- Ejercicios prácticos aplicando las metodologías revisadas en clase

Estrategia de aprendizaje (alumno):

- Técnica expositiva
- Investigación documental
- Trabajo colaborativo
- Solución de problemas en taller
- Uso de TIC
- Manejo de software de edición de textos
- Manejo de software de presentación
- Manejo del tiempo de estudio
- Manejo de lenguaje formal de forma oral y escrita
- Manejo de la notación matemática
- Habilidades de documentación

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:

Criterios de acreditación

- Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente.
- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

3 exámenes parciales ……. 60%
Evaluación sumativa …… 30%
Portafolio de evidencias ……... 10%
Total……100%

IX. REFERENCIAS	
Básicas	**Complementarias**
Friedberg, S., Insel, A. & Spence, L. (2018). *Linear Algebra.* (5ª ed.). Pearson. Grossman, (2019). *Álgebra Lineal.* (8ª ed.). McGraw-Hill. Hernández, M., (2018). *Álgebra Lineal: ejercicios de práctica*. Grupo Editorial Patria. https://elibro.net/en/ereader/uabc/40529 Strang, G. (2010). *Video Lectures. MIT Opencourseware*. https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-06-linear-algebra-spring-2010/video-lectures/ [Clásica] Strang, G. (2016). *Introduction to Linear Algebra.* (5ª ed.). Wellesley College. [Clásica] Vera de Payer, E. y Dimitroff, M. (2020). *Álgebra Lineal: teoría, práctica y aplicaciones* (9ª ed.). Universitas. https://elibro.net/en/ereader/uabc/174522	Anton, H. (2005). *Elementary Linear Algebra: applications version*. Wiley. [Clásica] Lang, S. (2012). *Introduction to Linear Algebra* (2ª ed.). Springer. [Clásica] Núñez, L. A. y Boada, E., (2019). *Álgebra Lineal*. Universidad Abierta para Adultos. https://elibro.net/en/ereader/uabc/176649

X. PERFIL DEL DOCENTE
Licenciatura en Matemáticas o área afín; preferentemente con estudios de posgrado y dos años de experiencia de práctica docente, con amplio dominio de los contenidos temáticos y del proceso de enseñanza-aprendizaje, propiciando en los alumnos el autoaprendizaje, el razonamiento lógico, metodológico y el análisis comparativo.